Matematika 1 (Z), lekce 4

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/

Obsah

1. Derivace vyšších řádů
2. Fyzikální význam derivace
3. Diferenciál funkce
4. L'Hospitalovo pravidlo
5. Asymptoty grafu funkce

Derivace vyšších řádů

Definice (druhá derivace)

Nechť f je funkce a f' je její derivace. Pokud existuje vlastní derivace funkce f' v bodě c, nazýváme ji **druhou derivací** funkce f v bodě c a značíme ji $f''(c)$.

Poznámka (derivace vyšších řádů)

Podobně lze definovat i derivace vyšších řádů. Namísto zápisů jako f'''' pak píšeme spíše $f^{(4)}$, $f^{(5)}$, ...

Příklad

Derivací funkce $f(x) = x^3 + \sin x$ je funkce $f'(x) = 3x^2 + \cos x$.
Pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí

$$f''(x) = (f')'(x) = 6x - \sin x.$$

Pohyb hmotného bodu po přímce

Poznámka (dráha, rychlost a zrychlení)

Předpokládejme, že hmotný bod (dále jen HB) se pohybuje po přímce (po ose x) tak, že v čase t sekund se nachází na souřadnici $s(t)$ (měřeno v metrech).

Označme $v_h(c)$ průměrnou rychlost HB mezi časovými okamžiky $t = c$ a $t = c + h$, kde $h \neq 0$. Platí

$$v_h(c) = \frac{s(c+h) - s(c)}{h}.$$

Okamžitou rychlost HB v čase $t = c$ získáme jako

$$\lim_{h \to 0} v_h(c) = \lim_{h \to 0} \frac{s(c+h) - s(c)}{h}.$$

Uvedená limita je však rovna $s'(c)$ přímo z definice derivace.

Analogicky zjistíme, že **okamžité zrychlení** HB v čase c je rovno $s''(c)$.

Příklad na pohyb hmotného bodu po přímce (1/2)

Hmotný bod se pohybuje po přímce. Závislost jeho dráhy (v metrech) na čase (v sekundách) je popsána funkcí

$$s(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t.$$

Určete:

- okamžitou rychlost a okamžité zrychlení HB v časech $t_1 = 0$ a $t_2 = 4$;
- časy, v nichž se mění směr pohybu HB, a okamžitou rychlost a zrychlení HB v těchto časech.

Řešení: Vypočítáme první i druhou derivaci funkce s:

$$s'(t) = 6t^2 - 18t + 12\,, \qquad\qquad s''(t) = 12t - 18.$$

- Okamžitá rychlost HB v čase t_1 je $s'(t_1) = 12\,\text{m/s}$.
- Okamžité zrychlení HB v čase t_1 je $s''(t_1) = -18\,\text{m/s}^2$.
- Okamžitá rychlost HB v čase t_2 je $s'(t_2) = 36\,\text{m/s}$.
- Okamžité zrychlení HB v čase t_2 je $s''(t_2) = 30\,\text{m/s}^2$.

Příklad na pohyb hmotného bodu po přímce (2/2)

Časy, v nichž se mění směr pohybu HB, se poznají podle toho, že se v nich mění znaménko rychlosti, tedy znaménko s'. Máme

$$s'(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t^2 - 3t + 2) = 6(t-1)(t-2).$$

Rychlost HB je nulová v časech $t = 1$ a $t = 2$.

- Pro $t \in \langle 0, 1)$ je $s'(t) > 0$, tedy HB se pohybuje v kladném směru.
- Pro $t \in (1, 2)$ je $s'(t) < 0$, tedy HB se pohybuje v záporném směru.
- Pro $t \in (2, +\infty)$ je $s'(t) > 0$, tedy HB se pohybuje v kladném směru.

Vidíme, že ke změně směru pohybu dochází právě v časech $t = 1$ a $t = 2$.

Pro okamžité zrychlení dostáváme:

$$s''(1) = -6\,\mathrm{m/s}^2\,, \qquad s''(2) = 6\,\mathrm{m/s}^2.$$

Derivace jako rychlost změny veličiny

Poznámka (rychlost a zrychlení)

Již víme, že rychlost je derivace dráhy podle času a že zrychlení je druhá derivace dráhy podle času, resp. první derivace rychlosti podle času. Tyto poznatky však platí obecněji.

Předpokládejme, že funkce f popisuje závislost nějaké fyzikální nebo jiné veličiny na čase. Hodnota $f(t)$ může reprezentovat např.:

- teplotu procesoru v čase t;
- objem vody v retenční nádrži v čase t;
- celkový elektrický náboj, který protekl vodičem do času t;
- množství nakažených při epidemii v čase t;
- množství nerozpadlých jader radioaktivní látky v čase t.

Pak $f'(t)$ udává **okamžitou rychlost** změny veličiny v čase t a $f''(t)$ **okamžité zrychlení** změny veličiny v čase t.

Derivace jako rychlost změny veličiny – příklad

Příklad: Závislost poloměru kruhu na čase je dána funkcí $r : t \mapsto r(t)$. Okamžitá rychlost změny poloměru je dána funkcí $v : t \mapsto v(t)$ a okamžité zrychlení funkcí $a : t \mapsto a(t)$.

Pomocí r, v, a vyjádřete funkce popisující okamžitou rychlost a zrychlení změny obsahu kruhu v závislosti na čase.

Řešení: Ze zadání okamžitě plyne, že $v = r'$ a $a = v' = r''$.

Obsah kruhu v čase t je roven $S(t) = \pi(r(t))^2$.

Okamžitá rychlost a zrychlení změny obsahu kruhu v závislosti na čase jsou dány první a druhou derivací funkce S:

- $S'(t) = \pi \cdot 2(r(t))^1 \cdot r'(t) = 2\pi r(t)v(t)$,
- $S''(t) = \big(2\pi r(t)v(t)\big)' = 2\pi\big(r'(t)v(t) + r(t)v'(t)\big) = 2\pi(v(t))^2 + 2\pi r(t)a(t)$.

Motivace k pojmu diferenciál funkce

Motivace

Předpokládejme, že známe (nebo umíme spočítat) hodnotu funkce f v jistém bodě c a také hodnotu $f'(c) \in \mathbb{R}$.

Zabývejme se otázkou, jak s využitím znalosti $f(c)$ a $f'(c)$ zjistit, jak se změní hodnota funkce f, posuneme-li se z bodu c do bodu $c+h$, kde h je „malé“. Zajímá nás tedy hodnota výrazu $f(c+h) - f(c)$.

Aproximujme funkci f lineární funkcí $L(x) = f'(c)(x-c) + f(c)$, jejímž grafem je tečna ke grafu f v bodě c. Pro „malé“ hodnoty h bude

$$f(c+h) \approx L(c+h) = f'(c)(c+h-c) + f(c) = f'(c)h + f(c),$$

takže

$$f(c+h) - f(c) \approx f'(c)h.$$

Diferenciál funkce

Definice (diferenciál)

Nechť funkce f má v bodě c vlastní derivaci. Pak lineární funkci $\mathrm{d}f_c$ danou předpisem

$$\mathrm{d}f_c(h) = f'(c)h$$

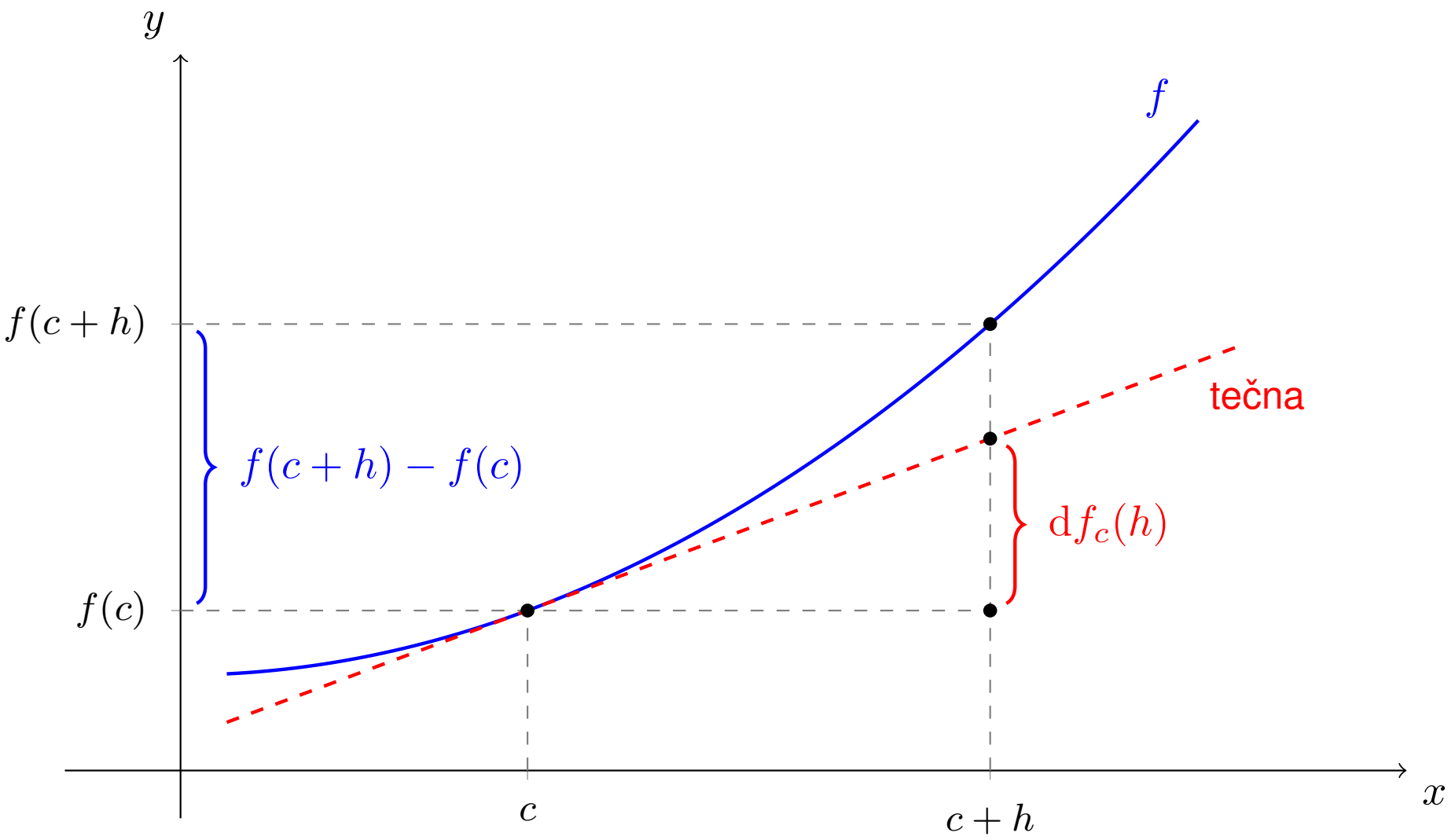
nazýváme diferenciálem funkce f v bodě c.

Poznámka

Pro „malé“ hodnoty h je $\mathrm{d}f_c(h) \approx f(c+h) - f(c)$, resp.

$$f(c+h) \approx f(c) + \mathrm{d}f_c(h).$$

Geometrický význam diferenciálu funkce



Příklad na diferenciál – přibližný výpočet odmocniny

Příklad

Pomocí diferenciálu přibližně vypočtěte $\sqrt{101}$.

Řešení

Uvažme funkci $f(x) = \sqrt{x}$, bod $c = 100$ a číslo $h = 1$. Platí

$$\sqrt{101} = f(101) = f(c+h) \approx f(c) + \mathrm{d}f_c(h).$$

Máme $f'(x) = 1/(2\sqrt{x})$, takže $f'(c) = 1/20 = 0,05$.

Tedy

$$\sqrt{101} \approx f(c) + \mathrm{d}f_c(h) = 10 + 0,05 \cdot 1 = 10,05.$$

Poznámka: Ve skutečnosti platí $\sqrt{101} \doteq 10,049875621$.

Příklad na diferenciál – odhad chyby objemu

Příklad

Délka hrany krychle je $3\,\mathrm{m} \pm 2\,\mathrm{cm}$. Určete přibližně (užitím diferenciálu), jakou přesnost lze zaručit, jestliže z této nepřesně naměřené hodnoty vypočítáme objem krychle.

Řešení

Uvažme funkci $V(x) = x^3$, bod $c = 3$ a chybu $h = 0,02$. Platí

$$V(c \pm h) \approx V(c) \pm \mathrm{d}V_c(h).$$

Máme $V'(x) = 3x^2$, takže

$$\mathrm{d}V_c(h) = V'(c) \cdot h = 3 \cdot 3^2 \cdot 0,02 = 0,54.$$

Tedy

$$V(3 \pm 0,02) \approx 3^3 \pm 0,54 = 27 \pm 0,54\,\mathrm{m}^3.$$

Vypočítaný objem krychle je zaručen s přesností přibližně $\pm 0,54\,\mathrm{m}^3$.

L'Hospitalovo pravidlo

Věta (L'Hospitalovo pravidlo)

Nechť f, g jsou funkce, $c \in \mathbb{R}^*$ a předpokládejme, že platí **jedna** z následujících podmínek:

(A) $\lim\limits_{x\to c} f(x) = \lim\limits_{x\to c} g(x) = 0;$

(B) $\lim\limits_{x\to c} g(x) = +\infty$ nebo $\lim\limits_{x\to c} g(x) = -\infty.$

Existuje-li

$$\lim_{x\to c} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

pak existuje také

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)}$$

a platí

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to c} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Poznámky k L'Hospitalovu pravidlu

Poznámka

Analogické tvrzení platí i pro jednostranné limity.

Poznámka

Ačkoliv v podmínce (B) nejsou žádné požadavky na limitu čitatele $f(x)$, v příkladech se L'Hospitalovo pravidlo s podmínkou (B) obvykle používá v situacích, kdy limita čitatele je $+\infty$ nebo $-\infty$.

Příklady na L'Hospitalovo pravidlo (1/4)

Příklad

Vypočtěte $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x-\sin x}{x^3}$.

Řešení

$$\lim_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{x^3} \overset{\text{LH(A)}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{3x^2} \overset{\text{LH(A)}}{=}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{6x} \overset{\text{LH(A)}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6}.$$

Příklady na L'Hospitalovo pravidlo (2/4)

Příklad

Vypočtěte $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^2}$.

Řešení

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^2} \overset{\text{LH(B)}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x}}{2x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{2x^2} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

Příklady na L'Hospitalovo pravidlo (3/4)

Příklad

Vypočtěte $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\sin x}$.

Řešení

Podle identity $a^b = e^{b\ln a}$ lze psát $x^{\sin x} = e^{\sin x \ln x}$.

Spočítáme **limitu exponentu**:

$$\lim_{x\to 0^+} (\sin x \ln x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{\sin x}} \overset{\text{LH(B)}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{\cos x}{\sin^2 x}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{-\sin^2 x}{x\cos x}$$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{-1}{\cos x} \cdot \lim_{x\to 0^+} \frac{\sin^2 x}{x} = -\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin^2 x}{x} \overset{\text{LH(A)}}{=}$$

$$= -\lim_{x\to 0^+} \frac{2\sin x\cos x}{1} = -2\cdot 0\cdot 1 = 0.$$

Podle věty o limitě složené funkce je **původní limita** rovna $e^0 = 1$.

Příklady na L'Hospitalovo pravidlo (4/4)

Příklad

Vypočtěte $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{\ln x}-\dfrac{1}{x-1}\right)$.

Řešení

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{x-1}\right)=\lim_{x\to 1}\frac{x-1-\ln x}{(x-1)\ln x}\overset{\text{LH(A)}}{=}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{1-\frac{1}{x}}{\ln x+(x-1)\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{x\ln x+x-1}\overset{\text{LH(A)}}{=}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{1}{\ln x+x\cdot\frac{1}{x}+1}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{\ln x+2}=\frac{1}{2}.$$

Příklady na L'Hospitalovo pravidlo – varování

Příklad

Vypočtěte $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+\sin x}{x-\sin x}$.

Řešení

Čitatel i jmenovatel mají limitu $+\infty$. Použití LH(B) ale vede k limitě

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1+\cos x}{1-\cos x},$$

která **neexistuje**. To však **neznamená**, že nemůže existovat původní limita. L'Hospitalovo pravidlo nám tedy vůbec nepomohlo.

Správný postup:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x+\sin x}{x-\sin x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x\left(1+\frac{\sin x}{x}\right)}{x\left(1-\frac{\sin x}{x}\right)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1+\frac{\sin x}{x}}{1-\frac{\sin x}{x}} = \frac{1+0}{1-0} = 1.$$

Poznámka: Na limitu $(\sin x)/x$ jsme použili větu o dvou policajtech.

Svislá asymptota grafu funkce

Definice (svislá asymptota)

Přímku danou rovnicí $x = c$ nazýváme **svislou asymptotou** grafu funkce f, pokud je **alespoň jedna** z limit

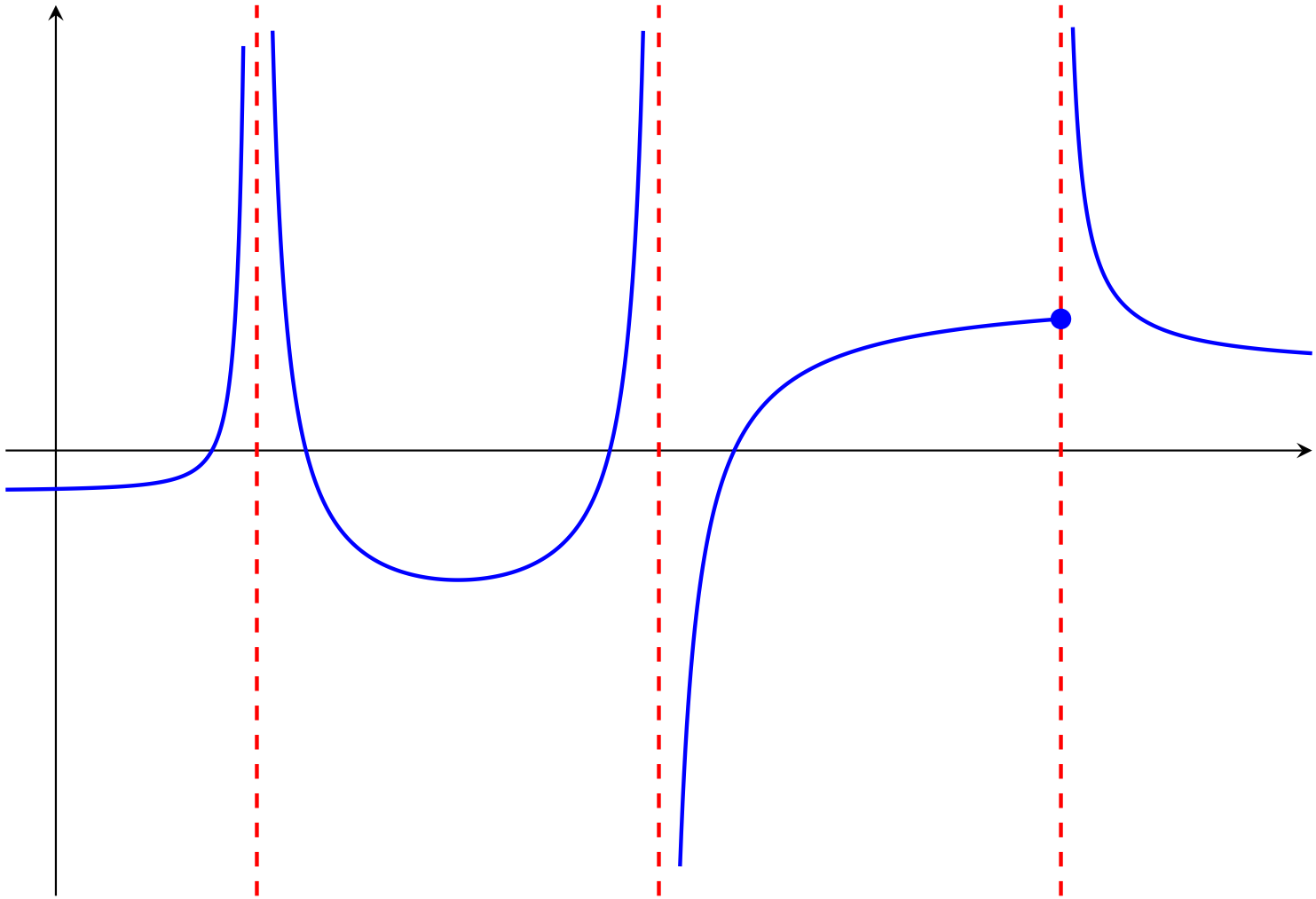
$$\lim_{x \to c^-} f(x), \quad \lim_{x \to c^+} f(x)$$

rovna $+\infty$ nebo $-\infty$.

Poznámka

Je-li funkce f spojitá na každém maximálním intervalu obsaženém v $D(f)$, svislé asymptoty $x = c$ má smysl hledat **pouze v krajních bodech** těchto intervalů.

Svislé asymptoty grafu funkce – obrázek



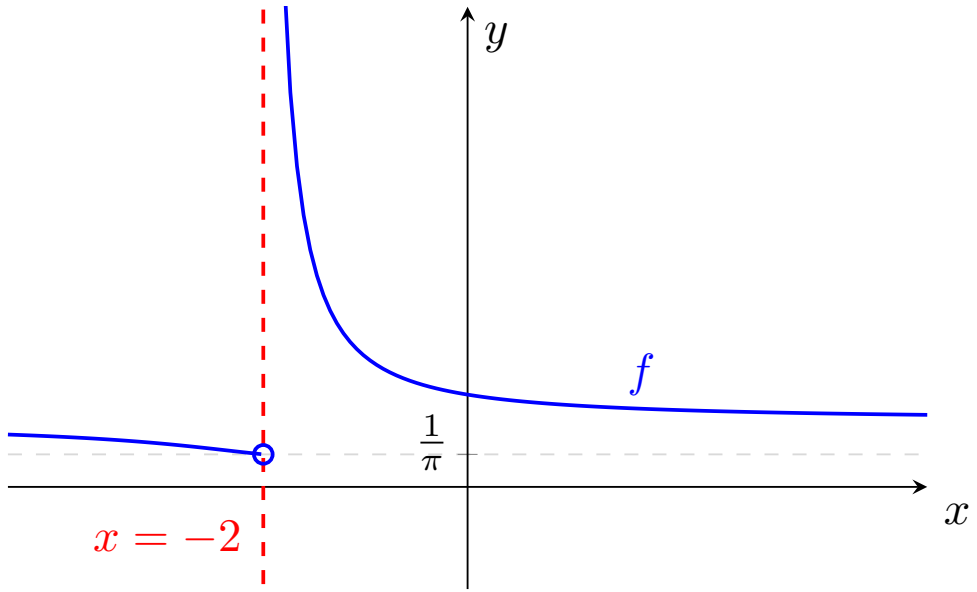
Svislá asymptota grafu funkce – příklad

Uvažujme funkci $f(x) = \dfrac{1}{\operatorname{arccotg}\left(\dfrac{1}{x+2}\right)}$.

Platí $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Jednostranné limity f v bodě -2 jsou:

- $\lim\limits_{x \to -2^-} f(x) = \dfrac{1}{\pi}$
- $\lim\limits_{x \to -2^+} f(x) = +\infty$.

Druhá z limit ukazuje, že přímka $x = -2$ je svislou asymptotou grafu f.



Šikmá asymptota grafu funkce

Definice (šikmá asymptota)

Přímku danou rovnicí $y = kx + l$ nazýváme **(šikmou) asymptotou** grafu funkce f v $+\infty$, pokud platí

$$\lim_{x \to +\infty} \big(f(x) - kx - l\big) = 0.$$

Analogicky definujeme pojem šikmé asymptoty grafu f v $-\infty$.

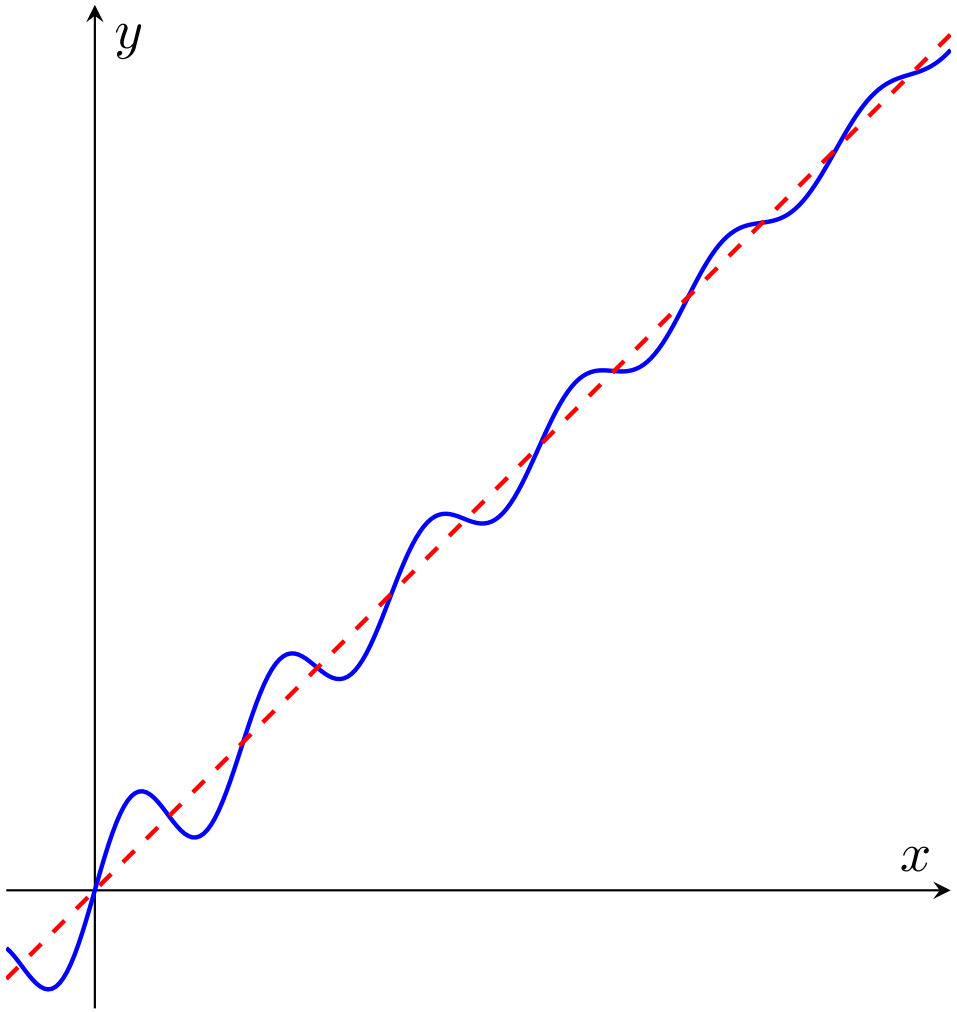
Poznámka

Přímka daná rovnicí $y = kx + l$ je šikmá asymptota grafu funkce f v $+\infty$ právě tehdy, když platí následující dvě podmínky:

- $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x} = k$
- $\lim_{x \to +\infty} (f(x) - kx) = l.$

Analogická charakterizace platí pro šikmou asymptotu v $-\infty$.

Šikmá asymptota grafu funkce – obrázek



Šikmá asymptota grafu funkce – příklad

Příklad: Najděte všechny asymptoty grafu funkce $f(x) = 2x + \sqrt{x^2+1}$.

Řešení: Funkce f je spojitá na $\mathbb{R}$, graf tedy nemá svislé asymptoty.

Pro nalezení šikmých asymptot spočítáme příslušné limity v $+\infty$ a $-\infty$.

$$k_{+\infty} = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \left(2 + \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}\right) = \lim_{x\to+\infty} \left(2 + \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right) = 3$$

$$l_{+\infty} = \lim_{x\to+\infty} (f(x) - 3x) = \lim_{x\to+\infty} (\sqrt{x^2+1} - x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} = 0$$

$$k_{-\infty} = \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to-\infty} \left(2 + \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}\right) = \lim_{x\to-\infty} \left(2 - \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right) = 1$$

$$l_{-\infty} = \lim_{x\to-\infty} (f(x) - 1x) = \lim_{x\to-\infty} (x + \sqrt{x^2+1}) = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}-x} = 0$$

Graf f má v $+\infty$ asymptotu $y = 3x$ a v $-\infty$ má asymptotu $y = x$.

Poznámka: Při výpočtu $k_{-\infty}$ jsme použili vztah $\sqrt{x^2} = -x\,,\ x \in (-\infty, 0)$.

Šikmá asymptota grafu funkce – obrázek k příkladu

